

# 蓝鲸 SaaS 开发实战项目实验报告

## 第三次作业 - 基于 JOB 作业平台实现游戏主机日志备份

| 项目   | 内容                                                                                                                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 学院名称 | 计算机学院                                                                                                                                         |
| 专业班级 | 云计算与蓝鲸运维开发实验                                                                                                                                  |
| 学生姓名 | 乔子浩                                                                                                                                           |
| 学号   | 23336198                                                                                                                                      |
| 蓝鲸账号 | 23336198X                                                                                                                                     |
| 仓库地址 | <a href="https://github.com/GeorgeQzh/Tecent_Lab/tree/main/L3">https://github.com/GeorgeQzh/Tecent_Lab/tree/main/L3</a>                       |
| 访问地址 | <a href="https://apps.ce.bktencent.com/prod--frontend--sysu-23336198-13/">https://apps.ce.bktencent.com/prod--frontend--sysu-23336198-13/</a> |

## 一、实验目的

- 理解蓝鲸 JOB 作业平台的执行方案、作业实例、执行状态和日志查询流程。
- 在 L2 CMDB 主机管理基础上，完成文件查询、文件备份和备份记录查询能力。
- 掌握 Django ORM 在运维操作记录持久化中的使用方式。

## 二、实验环境

- 腾讯蓝鲸 CE 临时实验环境：<https://ce.bktencent.com/console/>。
- Windows 本地开发环境，Python 3.11.10，Django 3.2.25，Blueapps 4.15.8。
- 前端实验采用 Vue2、MagicBox 组件库和 Node.js 构建链。
- GitHub 代码仓库：GeorgeQzh/Tecent\_Lab，报告与代码按 L1-L4 及大作业目录归档。
- hosts 已加入 ce.bktencent.com、apps.ce.bktencent.com、bkapi.ce.bktencent.com 等临时 CE 域名映射。

## 三、需求规约

- 复用 CMDB 主机选择能力，按主机、路径、后缀执行 JOB 查询方案。
- 实现文件备份接口，执行 JOB 备份方案并记录备份主机、目录、后缀和结果链接。
- 提供备份记录查询接口和前端记录列表。
- JOB 业务 ID、查询方案 ID、备份方案 ID、轮询次数和 JOB 地址支持环境变量配置。

## 四、设计规约

| 设计项    | 说明                                                                           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 数据模型   | BackupRecord 保存业务 ID、主机 ID、IP、路径、后缀、JOB 实例 ID、结果链接和状态。                       |
| JOB 调用 | execute_job_plan 后轮询 get_job_instance_status，再读取 get_job_instance_ip_log。    |
| 前端交互   | example3 实现主机多选、路径和后缀输入、查询与备份按钮；example4 展示备份记录。                             |
| 配置管理   | constants.py 统一读取 JOB_BK_BIZ_ID、SEARCH_FILE_PLAN_ID、BACKUP_FILE_PLAN_ID 等变量。 |

## 五、接口文档

| 路径             | 方法   | 说明                           |
|----------------|------|------------------------------|
| /host-list     | GET  | 复用 CMDB 主机查询能力，供 JOB 页面选择主机。 |
| /search-file   | POST | 执行文件查询方案并返回日志结果。             |
| /backup-file   | POST | 执行文件备份方案，写入 BackupRecord。    |
| /backup-record | GET  | 分页查询备份记录，附带 JOB 结果链接。        |

## 六、项目开发说明

本实验代码位于仓库目录 L3。开发过程中优先保留课程提供的蓝鲸框架结构，在 home\_application 或 moments 应用内实现业务逻辑，并将数据库模型变更同步为 migrations 文件。前端实验在课程提供的 Vue2/MagicBox 代码包基础上进行迭代，避免引入与平台部署不兼容的新框架。

## 七、实验过程与结果

- 完成 JOB 方案执行、状态轮询、日志读取、备份记录落库和记录列表展示。
- 取消课程示例中固定主机 ID 的演示过滤，改为使用接口返回的真实主机列表。
- 前端构建通过，后端语法检查通过，配置项可通过蓝鲸环境变量覆盖。

## 八、运行与提交信息

| 项目   | 内容                                                                                                                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 仓库地址 | <a href="https://github.com/GeorgeQzh/Tecent_Lab/tree/main/L3">https://github.com/GeorgeQzh/Tecent_Lab/tree/main/L3</a>                       |
| 访问地址 | <a href="https://apps.ce.bktencent.com/prod--frontend--sysu-23336198-13/">https://apps.ce.bktencent.com/prod--frontend--sysu-23336198-13/</a> |
| 提交形式 | 代码、README 与 PDF 实验报告均按目录归档。                                                                                                                   |
| 验证说明 | 已验证 CE 域名和应用域名连通；当前 CE 服务暂停，服务恢复并完成部署后可通过该 PaaS 入口访问。                                                                                         |

## 九、实验心得与体会

本实验把单纯的资源查询推进到实际运维动作。实现过程中最重要的是让 JOB 调用链路具备可追踪性：接口发起、平台执行、状态轮询、结果链接和本地记录需要形成闭环，后续排查和审计才有依据。